

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Кафедра інформаційних систем та технологій

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

З дисципліни «Інфраструктура Інформаційних Технологій»

Тема: «ВІРТУАЛІЗАЦІЯ. ГІПЕРВІЗОРИ.»

Виконала:

студентка групи ІА-32

Павлюк Вероніка Олександрівна

Перевірив:

Цимбал С. І.

Тема: ВІРТУАЛІЗАЦІЯ. ГІПЕРВІЗОРИ

Мета роботи: Ознайомитися з поняттям віртуалізація та її видами. Засвоїти використання гіпервізорів (на прикладі Oracle VirtualBox та Hyper-V) для створення та управління віртуальними машинами.

Хід роботи

Слідуючи вказівкам наданим викладачем, створюю віртуальну машину на Ubuntu

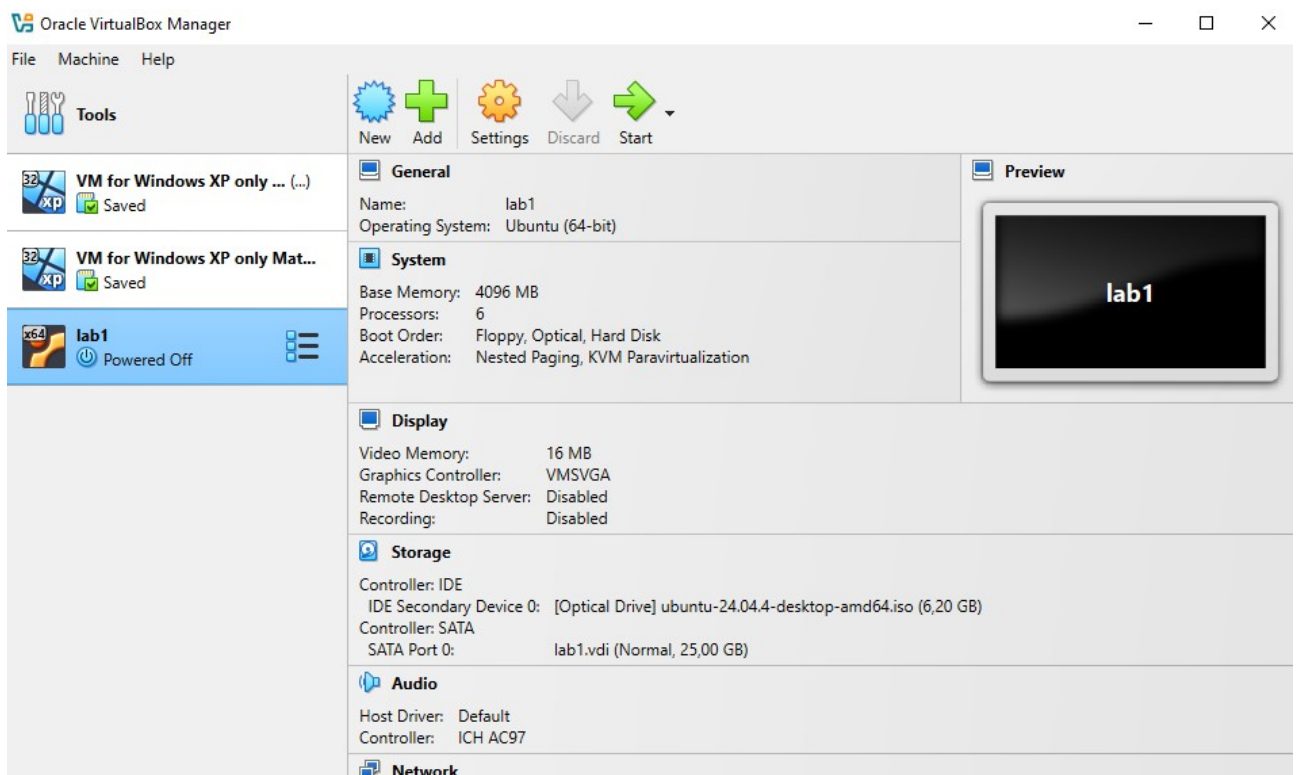


Рисунок 1 — Загальна конфігурація віртуальної машини lab1 з операційною системою Ubuntu у середовищі Oracle VirtualBox.

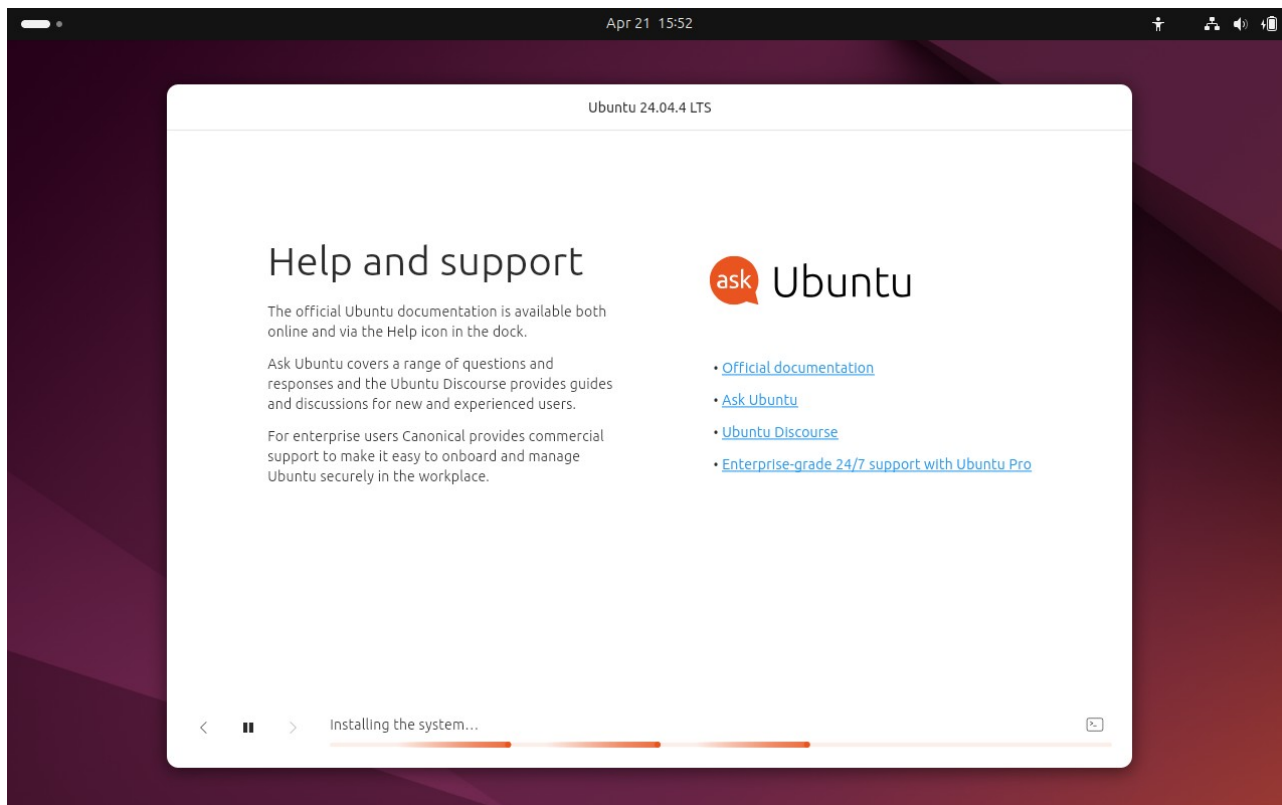


Рисунок 2 - Процес встановлення Ubuntu

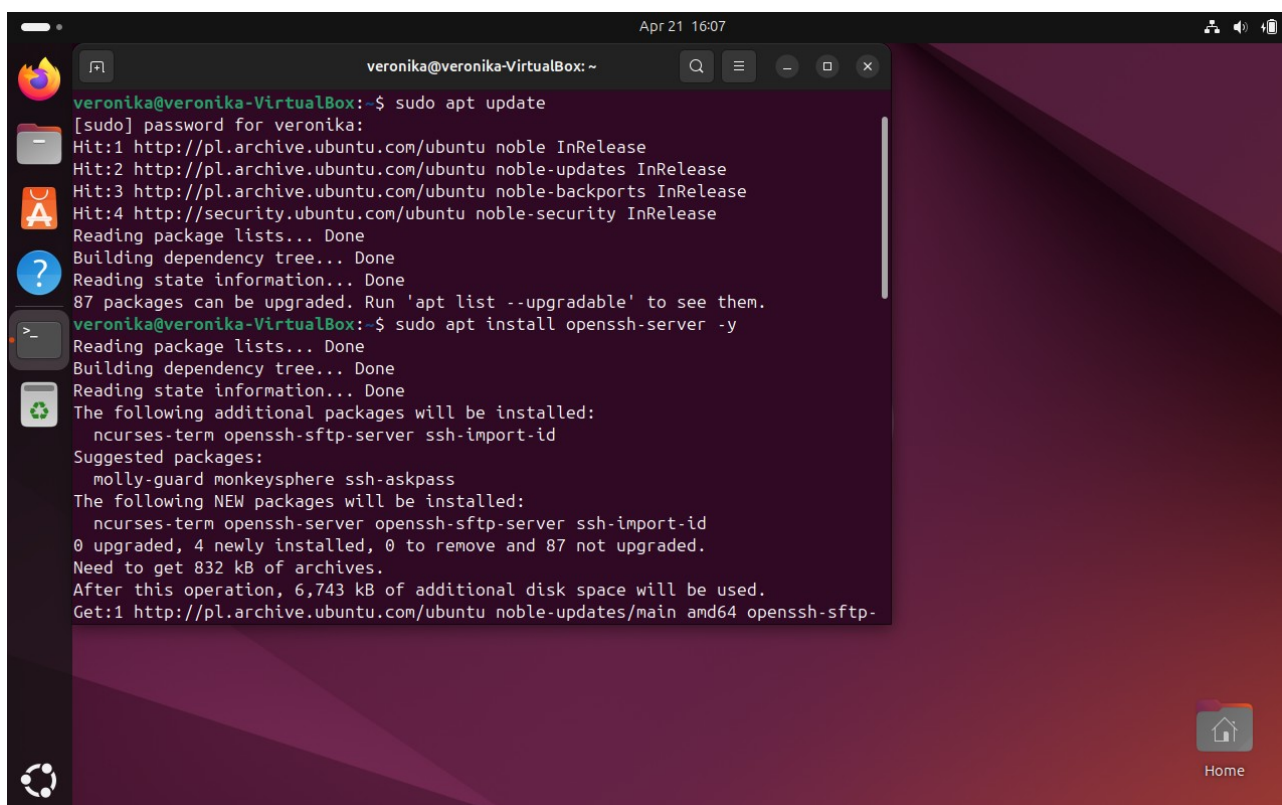


Рисунок 3 — Процес оновлення індексів пакетів репозиторіїв та встановлення серверної частини SSH (openssh-server) в терміналі ОС Ubuntu.

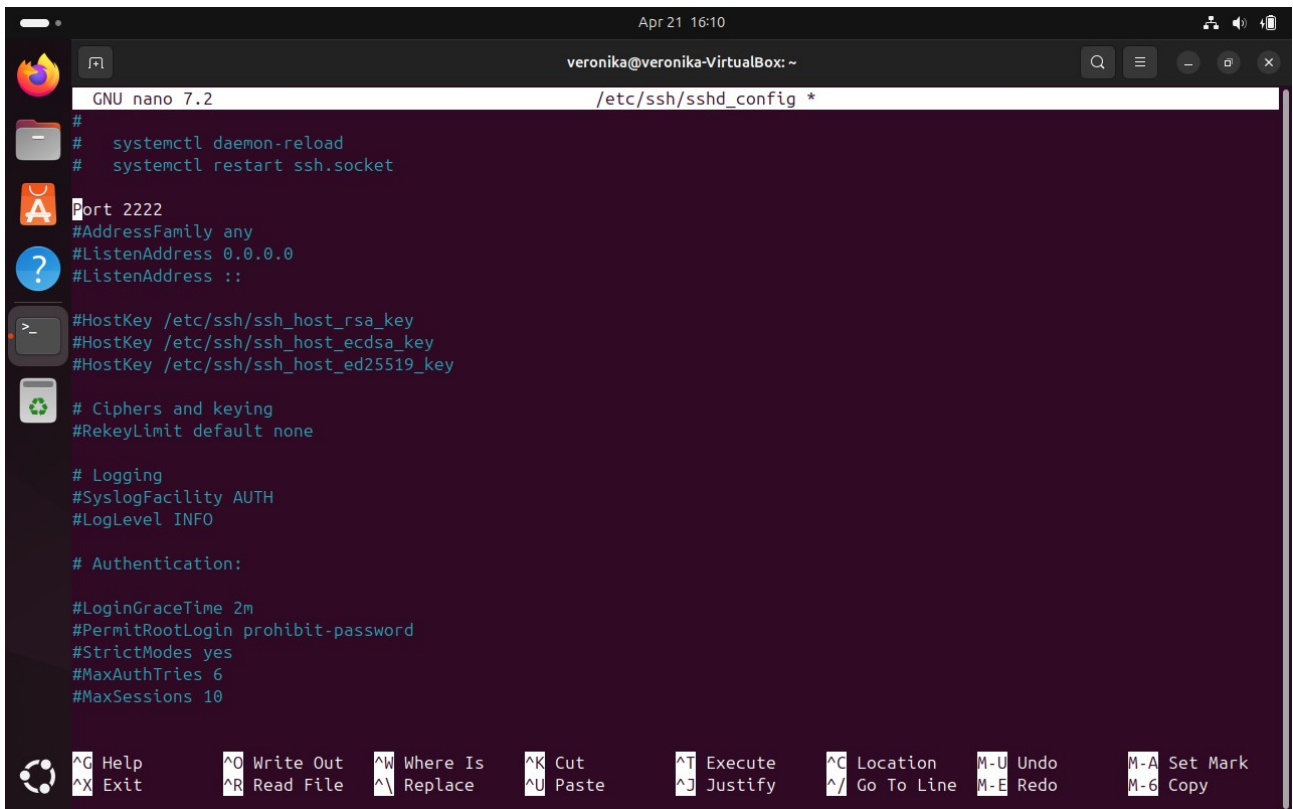


Рисунок 4 — Редагування конфігураційного файлу `/etc/ssh/sshd_config` за допомогою текстового редактора `nano` для зміни стандартного порту SSH на 2222.

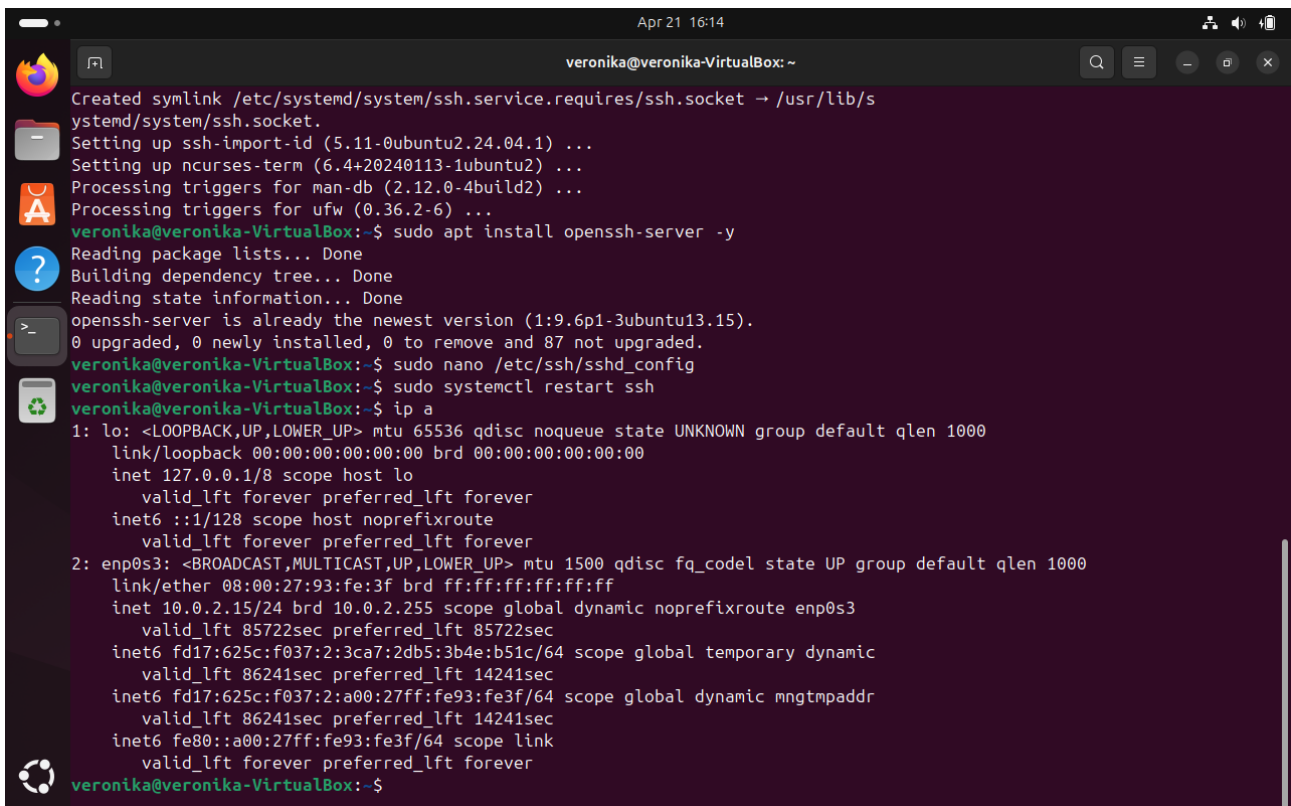


Рисунок 5 — Перевірка мережевих інтерфейсів ВМ та отриманої IP-адреси за допомогою команди `ip a` після перезапуску служби SSH.

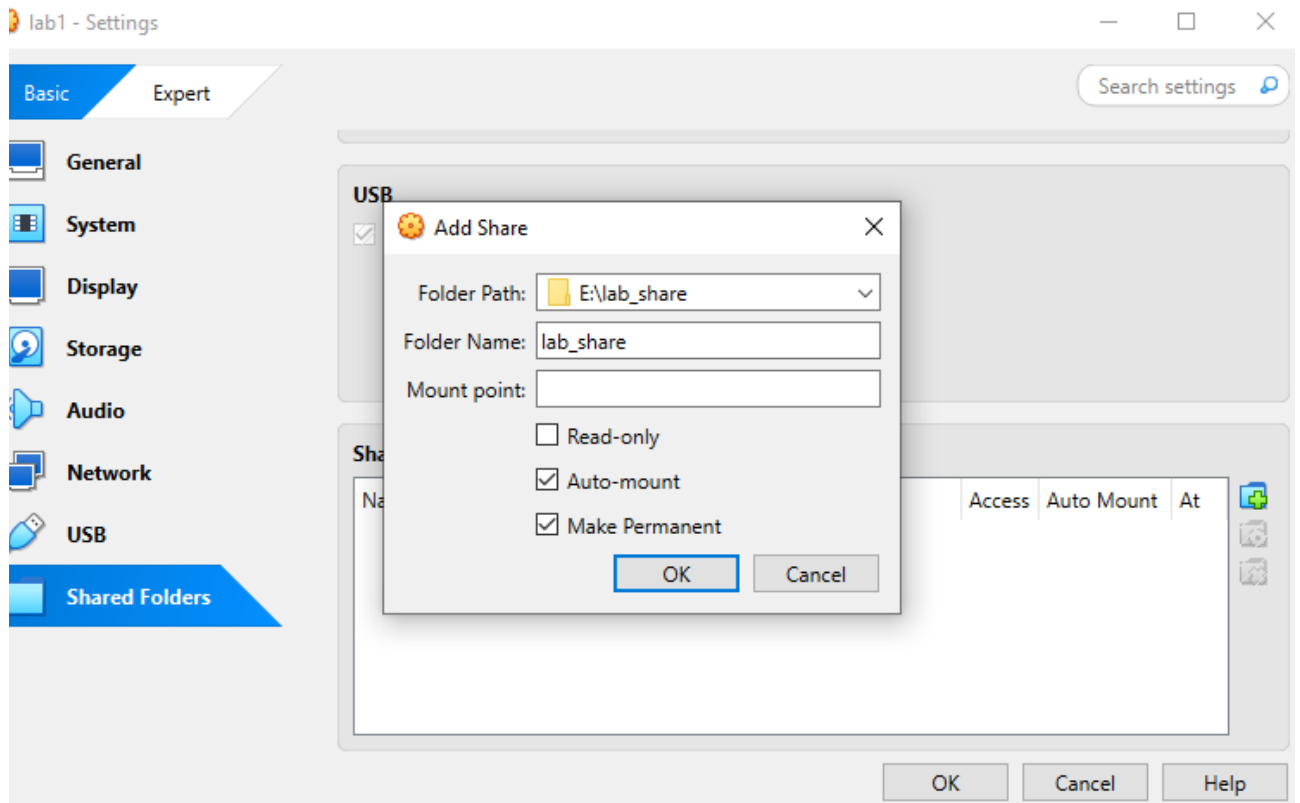
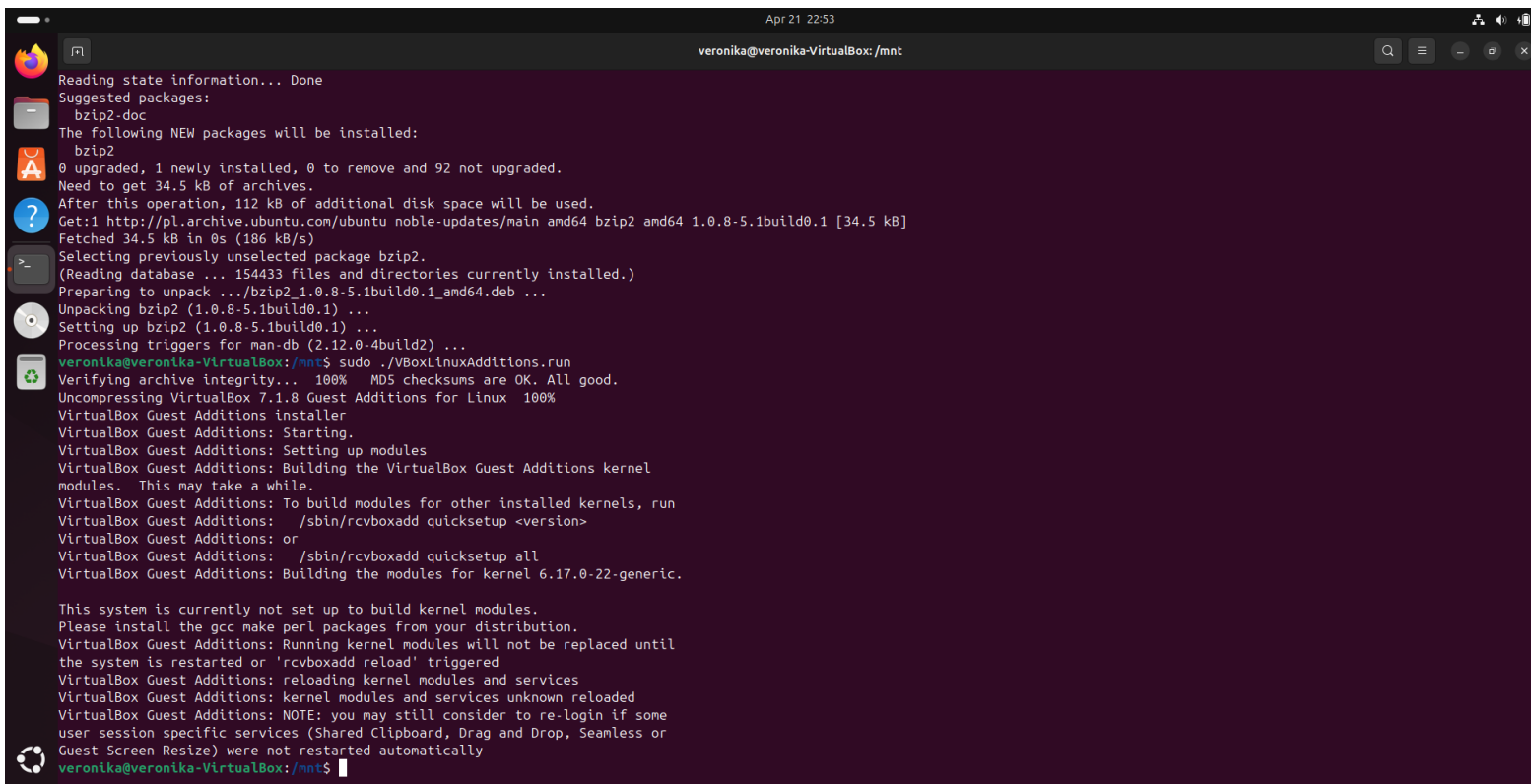


Рисунок 6 — Створення правила прокидання портів (Port Forwarding) у налаштуваннях мережі VirtualBox для доступу до гостьової ОС через порт 2222.

```
veronika@veronika-VirtualBox: ~  
$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config  
[sudo] password for veronika:  
veronika@veronika-VirtualBox:~$ sudo apt-get update  
[sudo] password for veronika:  
Get:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]  
Hit:2 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease  
Get:3 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]  
Get:4 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]  
Get:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages [1,619 kB]  
Get:6 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1,916 kB]  
Get:7 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main Translation-en [258 kB]  
Get:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Components [21.5 kB]  
Get:9 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted amd64 Packages [2,833 kB]  
Get:10 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main Translation-en [345 kB]  
Get:11 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Components [177 kB]  
Get:12 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Packages [2,969 kB]  
Get:13 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted Translation-en [666 kB]  
Get:14 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Packages [1,684 kB]  
Get:15 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Packages [1,182 kB]  
Get:16 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe Translation-en [226 kB]  
Get:17 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Components [74.3 kB]  
Get:18 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe Translation-en [324 kB]  
Get:19 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse amd64 Packages [28.8 kB]  
Get:20 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Packages [386 kB]  
Get:21 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse Translation-en [7,172 B]  
Get:22 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Packages [32.5 kB]  
Get:23 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse Translation-en [8,180 B]  
Get:24 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Components [940 B]  
Get:25 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 Packages [40.6 kB]  
Get:26 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main Translation-en [9,172 B]  
Get:27 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 Components [7,372 B]  
Get:28 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 Packages [30.6 kB]  
Get:29 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe Translation-en [18.2 kB]
```

Рисунок 6 — Виконання команд



```
veronika@veronika-VirtualBox: /mnt
Reading state information... Done
Suggested packages:
  bzip2-doc
The following NEW packages will be installed:
  bzip2
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 92 not upgraded.
Need to get 34.5 kB of archives.
After this operation, 112 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 bzip2 amd64 1.0.8-5.1build0.1 [34.5 kB]
Fetched 34.5 kB in 0s (186 kB/s)
Selecting previously unselected package bzip2.
(Reading database ... 154433 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../bzip2_1.0.8-5.1build0.1_amd64.deb ...
Unpacking bzip2 (1.0.8-5.1build0.1) ...
Setting up bzip2 (1.0.8-5.1build0.1) ...
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
veronika@veronika-VirtualBox: /mnt$ sudo ./VBoxLinuxAdditions.run
Verifying archive integrity... 100% MD5 checksums are OK. All good.
Uncompressing VirtualBox 7.1.8 Guest Additions for Linux 100%
VirtualBox Guest Additions installer
VirtualBox Guest Additions: Starting.
VirtualBox Guest Additions: Setting up modules
VirtualBox Guest Additions: Building the VirtualBox Guest Additions kernel
modules. This may take a while.
VirtualBox Guest Additions: To build modules for other installed kernels, run
VirtualBox Guest Additions: /sbin/rcvboxadd quicksetup <version>
VirtualBox Guest Additions: or
VirtualBox Guest Additions: /sbin/rcvboxadd quicksetup all
VirtualBox Guest Additions: Building the modules for kernel 6.17.0-22-generic.

This system is currently not set up to build kernel modules.
Please install the gcc make perl packages from your distribution.
VirtualBox Guest Additions: Running kernel modules will not be replaced until
the system is restarted or 'rcvboxadd reload' triggered
VirtualBox Guest Additions: reloading kernel modules and services
VirtualBox Guest Additions: kernel modules and services unknown reloaded
VirtualBox Guest Additions: NOTE: you may still consider to re-login if some
user session specific services (Shared Clipboard, Drag and Drop, Seamless or
Guest Screen Resize) were not restarted automatically
veronika@veronika-VirtualBox: /mnt$
```

Рисунок 7 — Виконання команд

Виконуємо наступні команди в терміналі. Перезапускаємо систему.

`sudo apt-get update` – Команда використовується для оновлення локального індексу пакетів з офіційних репозиторіїв. Дозволяє системі отримати актуальну інформацію про доступні версії програмного забезпечення перед їх встановленням.

`sudo apt-get install virtualbox-guest-dkms` – Встановлює модулі ядра VirtualBox Guest Additions з використанням технології DKMS (Dynamic Kernel Module Support). Це забезпечує автоматичну перекомпіляцію модулів після оновлення ядра Linux, що гарантує стабільну роботу гостей доповнень.

`sudo apt-get install virtualbox-guest-utils` – Встановлює утиліти гостей доповнень VirtualBox, необхідні для коректної роботи спільних директорій, синхронізації часу та інших сервісів взаємодії між хост-машиною та віртуальною машиною.

`sudo adduser admin vboxsf` – Додає користувача `admin` до групи `vboxsf`, яка надає права доступу до спільних директорій VirtualBox. Без додавання користувача до цієї групи доступ до прилінкованих директорій буде обмежений.

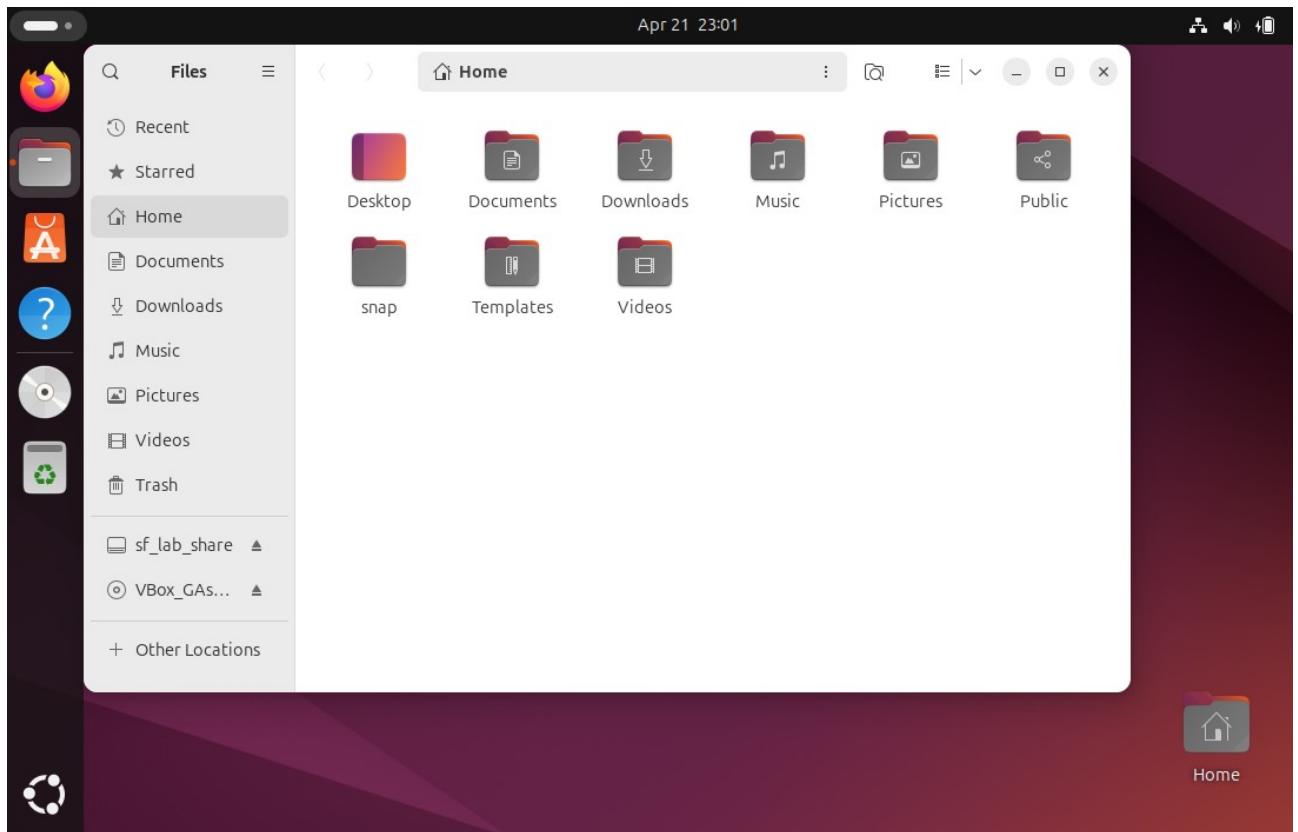


Рисунок 8 - Спільна тека на Віртуальній машині

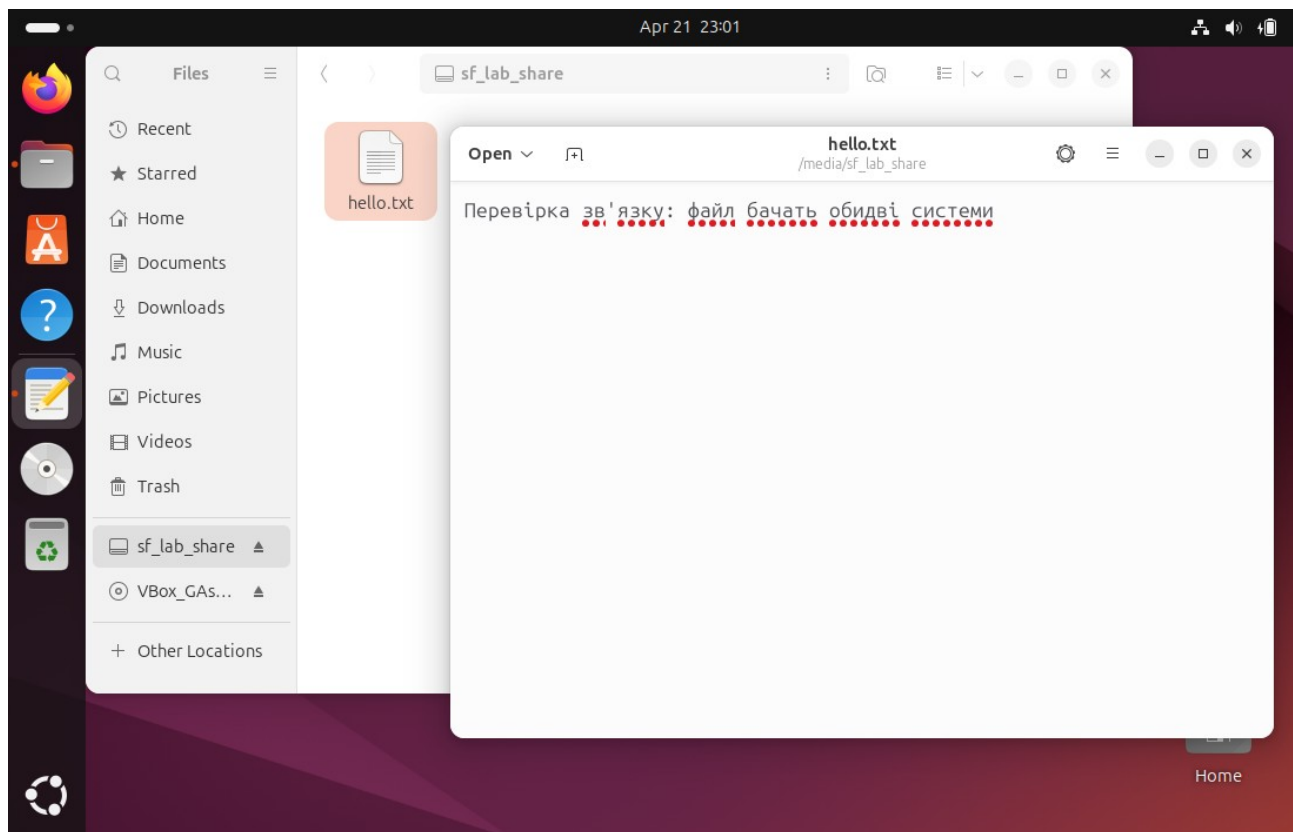


Рисунок 9 — Відображення файла створеного на Хост машині на Віртуальній машині.

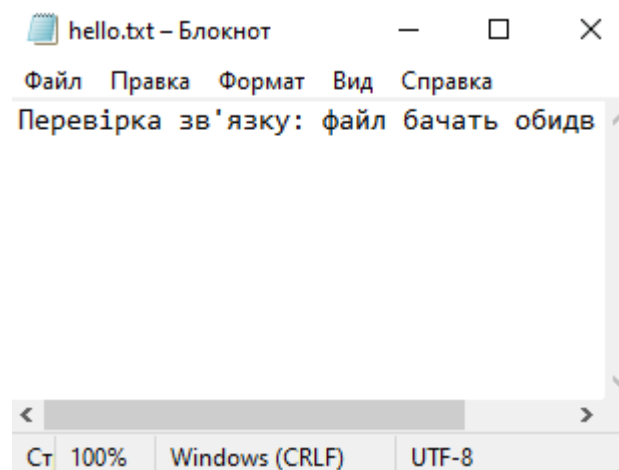


Рисунок 10 — Відображення файла створеного на Хост машині на Хост машині.

Вміст файлу в обох системах ідентичний, що підтверджує коректну роботу механізму Shared Folders та мережевого доступу через SSH-порт 2222.

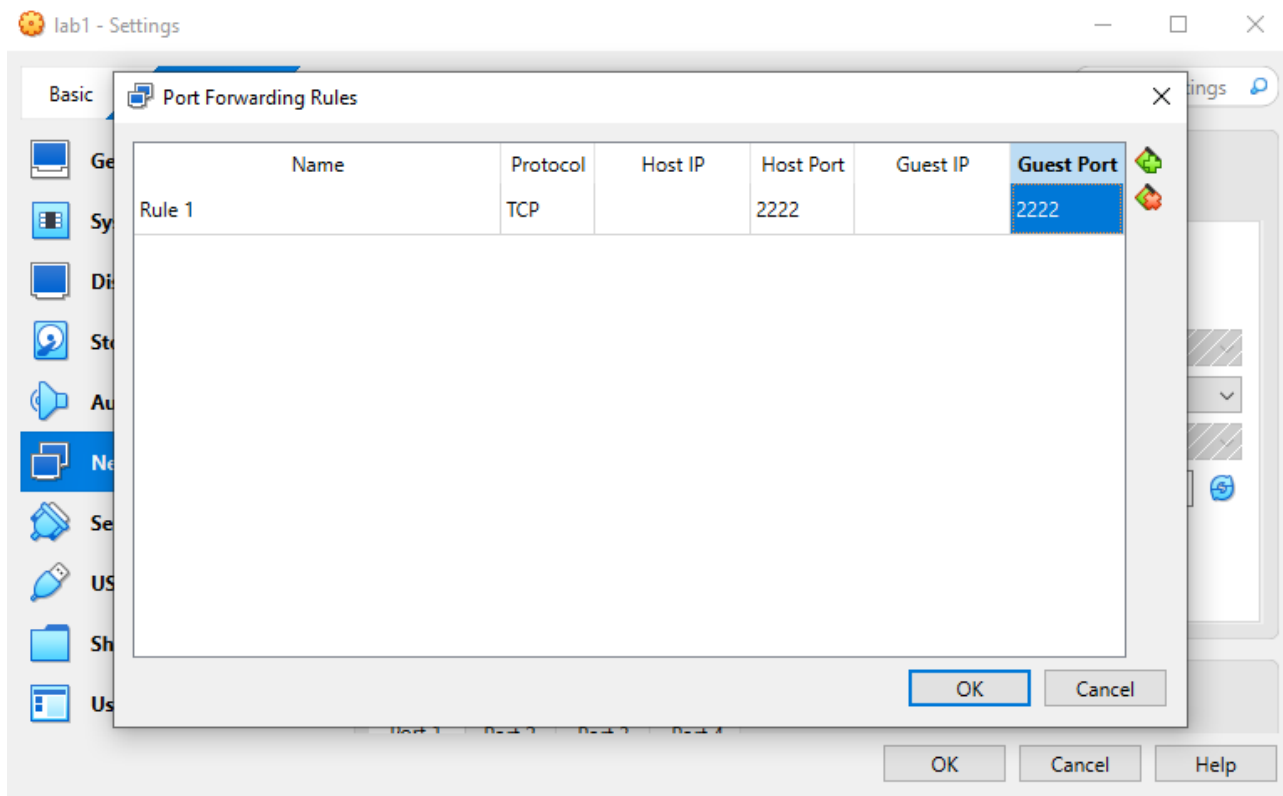


Рисунок 11 — У налаштуваннях Віртуальної машини створюю правило переадресування порту.

```

veronika@veronika-VirtualBox: ~
C:\Users\veronika>ssh veronika@127.0.0.1 -p 2222
The authenticity of host '[127.0.0.1]:2222 ([127.0.0.1]:2222)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:s5rbezQQZupHUImRTubH0Xo/t+rVOv/SwiAPifWsGV0.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '[127.0.0.1]:2222' (ED25519) to the list of known hosts.
veronika@127.0.0.1's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.17.0-22-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

92 updates can be applied immediately.
5 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

veronika@veronika-VirtualBox:~$

```

Рисунок 12 — Фінальна перевірка доступу до ВМ через SSH з командного рядка Windows.

Висновок: У ході виконання роботи я ознайомилась з базовими принципами віртуалізації та практично застосовано їх на прикладі VirtualBox. Було встановлено і налаштовано OpenSSH-сервер, активовано та налаштовано брандмауер UFW для дозволу SSH-з'єднань, організовано доступ до файлів через shared folder і SSHтунель. Робота дозволила закріпити практичні навички роботи з віртуальними машинами, мережевими підключеннями та безпечним доступом до системи.